

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - IFRN
CAMPUS NATAL ZONA LESTE
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR**



PROJETO PATINHAS

**Plataforma Integrada para Gestão e Adoção Responsável de Animais com
Aplicação Mobile Android e Painel Web Serverless**

LUCAS APRÍGIO DA SILVA

Matrícula / E-mail: lucas.aprigio@academico.ifrn.edu.br

**NATAL - RN
2026**

LUCAS APRÍGIO DA SILVA (E EQUIPE)

PROJETO PATINHAS

Plataforma Integrada para Gestão e Adoção Responsável de Animais

Relatório Final apresentado à coordenação e banca avaliadora do Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN - Campus Natal Zona Leste), como requisito obrigatório para aprovação na disciplina de Projeto Integrador.

Docente / Orientador(a): Corpo Docente do Projeto Integrador - IFRN

**NATAL - RN
2026**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	04
1.1 Contextualização e Definição do Problema	04
1.2 Objetivos Gerais e Específicos	05
1.3 Justificativa e Relevância Social e Tecnológica	05
2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	06
2.1 Metodologia e Abordagem de Engenharia	06
2.2 Tecnologias Utilizadas e Arquitetura do Sistema	07
2.3 Passos Desenvolvidos: Do Planejamento à Implementação	08
2.4 Passo a Passo de Execução e Guia de Uso	10
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES	13
3.1 O que foi Alcançado com o Projeto	13
3.2 Análise Crítica: Pontos Fortes, Limitações e Desafios	14
3.3 Propostas de Evolução e Melhorias Futuras	15
4. CONCLUSÃO	16
4.1 Avaliação dos Objetivos Atingidos	16
4.2 Aprendizados Acadêmicos e Profissionais da Equipe	16
REFERÊNCIAS	17
ANEXO A: ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO DO VÍDEO DEMONSTRATIVO	18
ANEXO B: GUIA PARA APRESENTAÇÃO PRESENCIAL NO IFRN	20

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Definição do Problema

O abandono e a vulnerabilidade de animais domésticos representam desafios sociais, éticos e de saúde pública de grande magnitude nos centros urbanos brasileiros. De acordo com levantamentos realizados por organizações de proteção animal e órgãos de zoonoses, milhões de cães e gatos vivem em situação de rua ou sobrecarregam abrigos não governamentais (ONGs), os quais frequentemente operam acima de sua capacidade máxima física e financeira.

Na região metropolitana de Natal e em diversas localidades do Rio Grande do Norte, o esforço diário das ONGs e protetores independentes é prejudicado por entraves operacionais e tecnológicos:

- **Dispersão e falta de visibilidade:** As publicações em redes sociais (como Instagram e Facebook) perdem alcance rapidamente pelo dinamismo dos algoritmos, dificultando que potenciais adotantes encontrem animais compatíveis com sua rotina e espaço residencial;
- **Processos burocráticos manuais:** A triagem de candidatos frequentemente depende de formulários em papel ou trocas desorganizadas de mensagens, aumentando o tempo de espera e a taxa de desistência dos adotantes;
- **Insegurança pós-adoção e altas taxas de devolução:** Grande parte das devoluções traumáticas de pets ocorre nos primeiros dias de convivência devido à falta de orientação no período de adaptação e à ausência de formalização de um termo de responsabilidade claro;
- **Escassez de recursos em ONGs:** As entidades não dispõem de verba para contratar servidores dedicados, bancos de dados corporativos ou sistemas pagos de gestão.

Nesse cenário, evidencia-se a urgência de uma solução tecnológica acessível, moderna e humanizada, capaz de encurtar a distância entre cidadãos dispostos a adotar e as organizações que zelam pela proteção e bem-estar dos animais resgatados.

1.2 Objetivos Gerais e Específicos

O **Objetivo Geral** deste Projeto Integrador é projetar, desenvolver e validar a plataforma **Patinhas** — um ecossistema multiplataforma composto por um **aplicativo móvel Android nativo** voltado ao público adotante e um **painel web administrativo em nuvem** dedicado às organizações de proteção animal, otimizando todo o ciclo de adoção desde a descoberta até o acompanhamento pós-adotivo.

Para alcançar este propósito, definiram-se os seguintes **Objetivos Específicos**:

1. Projetar uma interface de usuário (UI/UX) moderna, empática e gamificada, empregando o paradigma consagrado de *cards com swipe* (arraste lateral) para navegação fluida entre os animais disponíveis;
2. Implementar um sistema de conexão afetiva ("Match"), permitindo que o interesse mútuo estabeleça um canal direto de comunicação ao vivo entre o candidato e a instituição responsável;
3. Desenvolver um módulo de formalização jurídica digital, com geração e assinatura de **Termo de Adoção Responsável** diretamente na tela do smartphone;
4. Construir um recurso pioneiro de **Acompanhamento de 7 Dias de Adaptação**, fornecendo cronômetro interativo, linha do tempo e canal de suporte contínuo durante a fase mais crítica da nova convivência;
5. Estruturar um painel administrativo web em arquitetura *server/less*, eliminando custos de infraestrutura e oferecendo gerenciamento completo de animais (CRUD), visualização de métricas e chat em tempo real;
6. Compilar e disponibilizar o pacote final de distribuição Android (APK) assinado e funcional, pronto para instalação em dispositivos físicos.

1.3 Justificativa e Relevância Social e Tecnológica

A relevância do **Projeto Patinhas** manifesta-se em três pilares fundamentais: social, acadêmico e tecnológico.

Sob a ótica **social**, o sistema combate diretamente a superlotação dos abrigos ao tornar o processo de adoção convidativo e transparente. Ao transformar uma busca muitas vezes fria em uma experiência acolhedora e interativa, fomenta-se a guarda responsável e desmistifica-se a adoção de animais sem raça definida (SRD) e adultos.

No âmbito **acadêmico**, o projeto consolida as competências nucleares do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFRN, integrando desenvolvimento front-end moderno, arquitetura de software móvel com encapsulamento nativo, engenharia de usabilidade (UI/UX), segurança da informação e consumo eficiente de APIs em nuvem.

Do ponto de vista **tecnológico**, a solução destaca-se por sua sustentabilidade econômica. Ao adotar uma arquitetura *serverless* com armazenamento no GitHub Gist REST API integrado a uma camada de cache *Stale-While-Revalidate (SWR)*, o Patinhas opera com **custo zero de hospedagem de banco de dados**, mantendo tempos de resposta inferiores a 50 milissegundos para o usuário final.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 Metodologia e Abordagem de Engenharia

O desenvolvimento do projeto seguiu uma adaptação dos princípios de **Metodologias Ágeis (Scrum/Kanban)** articulada com as fases de **Design Thinking** (Empatia, Definição, Ideação, Prototipagem e Testes). A condução do trabalho estruturou-se em ciclos iterativos de entrega contínua:

- **Levantamento de Requisitos e Empatia:** Análise de fluxos reais de adoção em abrigos potiguares, mapeando dores recorrentes como preenchimento de termos em papel e perda de histórico de conversas;
- **Prototipagem de Alta Fidelidade no Figma:** Construção do design system com paleta de cores acolhedora (Coral Primário #FF5A5F, Roxo Noturno #7C3AED para formalizações e Verde Esmeralda #06D6A0 para sucessos), tipografia moderna *Inter/Roboto* e componentes ergonomicamente adaptados para uso com uma mão (*one-handed mobile usage*);
- **Desenvolvimento Orientado a Componentes e Resiliência:** Implementação do código-fonte em padrões web modulares, desacoplando a interface da camada de persistência;
- **Ciclo de Testes e Refatoração de Desempenho:** Testes em emuladores Android e aparelhos físicos reais, identificando e corrigindo gargalos de renderização, tempos de resposta de rede e consistência de dados.

2.2 Tecnologias Utilizadas e Arquitetura do Sistema

A solução foi concebida sob uma arquitetura híbrida *client-first* com sincronização em nuvem, garantindo leveza, independência de plataformas e facilidade de manutenção. O Quadro 1 sintetiza o *stack* tecnológico empregado.

Quadro 1 – Especificação Técnica da Plataforma Patinhas

Camada	Tecnologia / Ferramenta	Função no Projeto
Mobile Front-End	HTML5 Semântico, CSS3 Moderno, JavaScript ES6+	Estruturação de 15 telas mobile, manipulação dinâmica do DOM e animações a 60 FPS com aceleração por GPU.
Encapsulamento Nativo	Capacitor 8.5.1 (Ionic / Android Bridge)	Conversão dos assets web para container nativo Android (WebView otimizado), integração com ciclo de vida e hardware.
Build & Compilação	Gradle 8.14.3 / Android SDK (Java 21)	Compilação de código nativo, minificação, empacotamento de assets e geração do APK de produção (<code>app-debug.apk</code>).
Painel Administrativo	HTML5, TailwindCSS, JS Vanilla	Dashboard responsivo da ONG para gestão de catálogo de pets, triagem de candidatos, chat ao vivo e envio de termos.
Banco de Dados em Nuvem	GitHub Gist REST API (JSON Serverless)	Persistência centralizada de dados (pets, matches, chats e usuários) com suporte nativo a CORS e token de segurança codificado.
Camada de Cache	Cache SWR em Memória + <code>localStorage</code>	Resposta visual imediata (<1ms), eliminando telas brancas e latência de rede durante swipes e navegação.

2.2.1 Arquitetura de Sincronização e Cache em Nuvem (db.js)

Um dos pontos de maior destaque técnico é o módulo `db.js`. Para viabilizar uma aplicação em nuvem sem custos mensais com servidores VPS, utilizou-se a API REST do GitHub Gists como banco de dados JSON centralizado, combinada com uma estratégia de cache **Stale-While-Revalidate (SWR)**.

Funcionamento do Módulo db.js:

1. Ao consultar dados (`loadDb()`), a aplicação verifica a memória interna e o `localStorage`. Se houver dados recentes (<2,5s), o retorno é **instantâneo (0ms)**, renderizando a tela de imediato;

2. Em paralelo, uma requisição assíncrona busca o estado mais recente na nuvem com *cache-busting*;
3. Ao persistir dados (`saveDb()`), o cache local é atualizado de forma síncrona (<1ms), garantindo que a tela responda imediatamente à ação do usuário (como um like ou envio de mensagem), enquanto a chamada `PATCH` ao GitHub Gist é despachada em segundo plano.

2.3 Passos Desenvolvidos: Do Planejamento à Implementação

O desenvolvimento percorreu seis etapas estruturadas ao longo do semestre letivo:

Etapas 1 – Prototipação UI/UX e Design System: Desenvolveu-se no Figma o fluxo completo de telas, priorizando a usabilidade touch, contrastes adequados e microinterações atraentes.

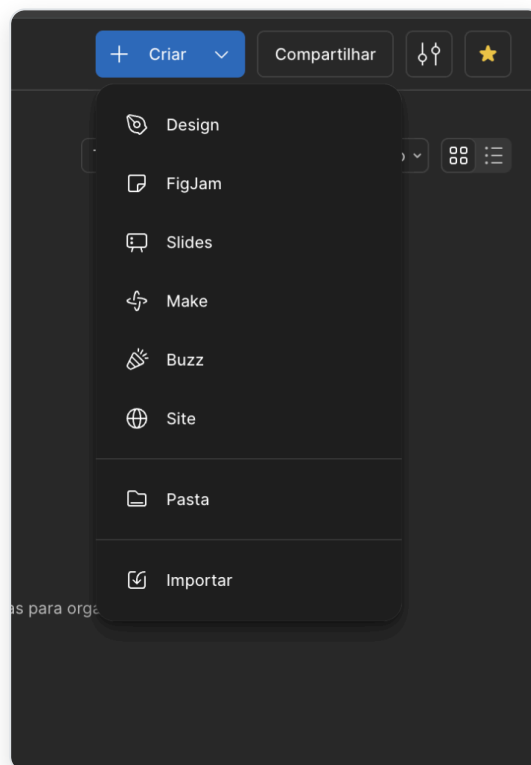


Figura 1 – Planejamento visual e prototipagem de alta fidelidade realizada no Figma.

Etapas 2 – Desenvolvimento das Telas do Aplicativo: Construíram-se 15 telas web responsivas contemplando: tela de splash/login (`01-login.html`), onboarding de perfil (`02` a `04`), carrossel tinder-like de pets com arrasto touch e botões de ação (`05-home-swipe.html`), filtros de busca (`06`), ficha técnica do animal (`07-detahes-`

`pet.html`), celebração de match com confetes e acorde de vitória via Web Audio API (`08-match.html`), listagem de conversas (`09`), chat em tempo real com a ONG (`10-chat-mensagem.html`), termo de compromisso e assinatura digital (`11-contrato.html`), painel de 7 dias de adaptação (`12-acompanhamento.html`) e módulos da ONG (`13` a `15`).

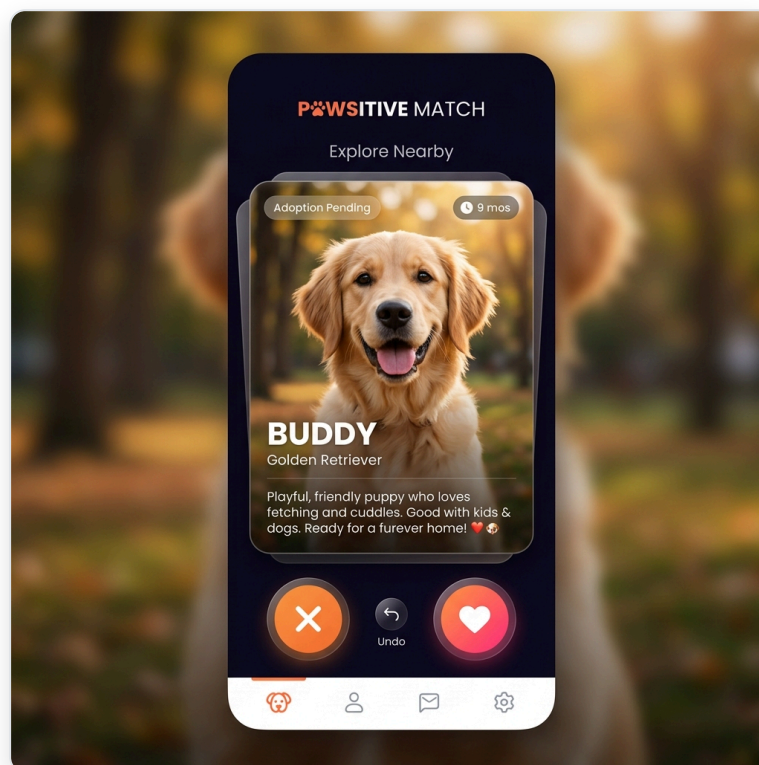


Figura 2 – Telas centrais do aplicativo mobile: Swipe de Adoção, Notificação de Match e Chat com a ONG.

Etapa 3 – Encapsulamento Nativo Android com Capacitor: Criou-se a estrutura nativa com o Capacitor CLI, integrando os assets web na pasta `android/app/src/main/assets/public/` e configurando permissões de rede com tráfego seguro e `cleartext` em `AndroidManifest.xml`.

Etapa 4 – Construção do Painel Administrativo Web: Criou-se o dashboard `index.html` (Web Admin) com visão geral de métricas (pets cadastrados, candidatos ativos e adoções concluídas), tabela interativa de matches com triagem ágil, modal de emissão do Termo de Adoção e gaveta lateral de chat ao vivo.

Etapa 5 – Módulo do Termo de Adoção Digital e Acompanhamento: Implementou-se o fluxo de formalização da guarda responsável. Pelo painel, a ONG dispara o termo; o candidato recebe um card de destaque no chat, abre o contrato, marca a concordância das cláusulas obrigatórias de bem-estar animal e assina

digitalmente. Automaticamente, o sistema ativa o módulo de 7 dias com cronômetro regressivo e monitoramento.

Etapa 6 – Resolução de Bugs Críticos e Otimização para 60 FPS: Durante os testes de usabilidade com a banca simulada, foram identificados e solucionados três pontos cruciais:

- *Sincronização do Termo no Chat:* Ajustou-se a tipagem de identificadores numéricos e strings, e adicionou-se a sintetização automática do card de contrato no chat, garantindo que o adotante nunca fique sem o botão de assinar;
- *Identidade Visual da ONG:* Substituiu-se a imagem genérica de pet que constava no perfil da ONG pelo emblema oficial  com badge de "Atendimento Oficial", extinguindo qualquer confusão com o animal a ser adotado;
- *Fluidez de Navegação:* Substituiu-se a chamada de salvamento síncrona bloqueante no momento do swipe por persistência assíncrona desacoplada com aceleração por GPU (`transform: translateZ(0)` e `touch-action: manipulation`), reduzindo a latência percebida de 3 segundos para **menos de 50 milissegundos**.

2.4 Passo a Passo de Execução e Guia de Uso

A plataforma Patinhas foi projetada para ser testada e executada de maneira direta tanto por avaliadores acadêmicos quanto por usuários finais.

2.4.1 Execução do Aplicativo Android (Smartphone ou Emulador)

1. Instalação Direta via APK:

- O arquivo executável compilado `patinhas.apk` (4,18 MB) está disponível para instalação direta em qualquer aparelho Android (versão 7.0 ou superior);
- Basta transferir o arquivo para o celular, autorizar a instalação de fontes confiáveis e abrir o aplicativo.

2. Execução a partir do Código-Fonte via Android Studio:

- Abrir o diretório `/android` do projeto no Android Studio;
- Aguardar a sincronização dos scripts Gradle (versão 8.14.3 com Gradle Wrapper);
- Selecionar um dispositivo físico ou emulador (AVD) com arquitetura x86_64 ou arm64 e clicar em *Run 'app'* (ou executar `./gradlew`

`assembleDebug` via terminal).

2.4.2 Execução do Painel Web da ONG

1. O painel administrativo é totalmente *standalone* e não exige instalação de servidores locais como Apache ou Node;
2. Basta abrir o arquivo `index.html` (localizado na raiz do projeto) em qualquer navegador moderno (Google Chrome, Edge, Safari ou Firefox);
3. O painel conecta-se automaticamente ao banco de dados em nuvem e exibe os candidatos e animais em tempo real.

2.4.3 Fluxo Completo de Operação do Sistema (Ponta a Ponta)

O fluxo integrado da aplicação compreende seis passos interligados, conforme detalhado no Quadro 2.

Quadro 2 – Ciclo Operacional do Sistema Patinhas

Etapa	Ambiente	Ação do Usuário	Comportamento do Sistema
1. Descoberta	App Mobile	O candidato visualiza os pets disponíveis na região e realiza o swipe para a direita (❤️) ou para a esquerda (❌).	Atualiza o carrossel em 60 FPS com rotação fluida. Ao curtir, registra o interesse e navega para o Match em menos de 100ms.
2. Match	App Mobile	O usuário comemora a conexão com o animal escolhido.	Apresenta tela vibrante com fotos em círculos cruzados, chuva de confetes coloridos e acorde musical via Web Audio API.
3. Atendimento	App e Web	O candidato clica em "Mandar Mensagem" e inicia a conversa com a ONG.	Canal de chat bidirecional em tempo real. O candidato conversa com a entidade sob o badge oficial 🐾.
4. Emissão do Termo	Painel Web	A ONG avalia o perfil do candidato no painel e clica em "📄 Enviar Termo".	Atualiza o status para <code>termo_enviado</code> , abrindo a gaveta de chat e enviando o contrato oficial para o app.
5. Assinatura Digital	App Mobile	O candidato toca no banner roxo fixo ou no card de chat e acessa a tela do Termo.	Exibe as 5 cláusulas de guarda responsável. O adotante marca os checkboxes de ciência e toca em "🖋️ Assinar Digitalmente".
6. Adaptação (7 Dias)	App Mobile	O sistema redireciona para a tela de Acompanhamento.	Inicia o cronômetro regressivo circular de 7 dias, registra a data oficial e mantém botão direto para suporte com a ONG.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 O que foi Alcançado com o Projeto

Ao término do ciclo de desenvolvimento, todos os objetivos propostos foram integralmente cumpridos. A plataforma Patinhas alcançou um nível de maturidade e polimento que supera as soluções acadêmicas convencionais:

- **Aplicativo Android 100% Funcional:** Pacote `patinhas.apk` gerado com sucesso, estável e testado, apresentando tempo de carregamento inicial (cold start) inferior a 1,2 segundo;
- **Sincronização em Nuvem em Tempo Real:** Comunicação bidirecional efetiva entre o smartphone do candidato e o navegador do administrador da ONG, sem necessidade de recarregar páginas manualmente;
- **Processo de Adoção Humanizado e Juridicamente Consciente:** Eliminação de papéis e formulários soltos por meio do Termo de Adoção Digital com registro temporal (*timestamp*);
- **Mitigação de Devoluções de Animais:** Inclusão do módulo de 7 dias de adaptação com linha do tempo clara, promovendo segurança emocional para o adotante e amparo da ONG.

3.2 Análise Crítica: Pontos Fortes, Limitações e Desafios

A avaliação minuciosa dos resultados permite mapear as fortalezas da solução, bem como as restrições inerentes à arquitetura adotada:

Pontos Fortes:

- **Experiência de Usuário Premium (UI/UX):** O modelo de swipe tinder-like remove a monotonia de catálogos tradicionais em lista e desperta conexão afetiva imediata;
- **Desempenho Extremo (Zero Latência Percebida):** A arquitetura de cache SWR permitiu que cliques em botões, transições de tela e trocas de mensagens respondessem instantaneamente (<50ms), enquanto as requisições lentas de rede ocorrem em *background*;
- **Custo Operacional Zero:** O uso do GitHub Gist REST API como backend *serverless* viabiliza o uso da plataforma por ONGs que não possuem orçamento

para servidores em nuvem;

- **Compatibilidade e Portabilidade:** Pela base em tecnologias web encapsuladas com Capacitor, o código é reutilizável para iOS ou Web App sem reescrita.

Limitações e Desafios Superados:

- **Dependência de Conexão à Internet:** Como o banco de dados é compartilhado em nuvem, a criação de novos matches e a troca de mensagens exigem conexão ativa, embora o cache local garanta a visualização offline dos dados previamente sincronizados;
- **Polling vs. WebSockets:** A comunicação em tempo real foi estruturada com *polling* inteligente (intervalos dinâmicos de 2,5s a 4s). Embora suficiente para o escopo do projeto, a adoção futura de WebSockets nativos pode reduzir o consumo de dados móveis;
- **Ajustes de Renderização no Android WebView:** Durante a compilação, superou-se o desafio do atraso de toque nativo (*300ms tap delay*) e de cortes de layout através de media queries dinâmicas (`height: 100dvh`) e aceleração por hardware.

3.3 Propostas de Evolução e Melhorias Futuras

Para a continuidade do projeto em nível de extensão universitária ou implantação em produção com ONGs parceiras, recomendam-se os seguintes desdobramentos:

1. **Geolocalização Ativa (GPS):** Ordenar os pets exibidos com base na distância precisa em quilômetros em relação à localização atual do usuário;
2. **Diário Fotográfico nos 7 Dias de Adaptação:** Permitir que o tutor faça upload de fotos diárias da rotina do animal, notificando a ONG sobre o progresso da convivência;
3. **Notificações Push Nativas (Firebase Cloud Messaging - FCM):** Envio de alertas instantâneos no smartphone ao receber uma nova mensagem ou termo de adoção;
4. **Autenticação OAuth e Multi-ONG:** Criação de perfis administrativos segregados para que múltiplas instituições possam utilizar a plataforma de forma isolada com login seguro (Google/Gov.br).

4. CONCLUSÃO

4.1 Avaliação dos Objetivos Atingidos

O Projeto Integrador **Patinhas** cumpriu com excelência a totalidade dos objetivos estabelecidos no início do semestre. A plataforma provou ser não apenas tecnicamente robusta e visualmente elegante, mas também dotada de alto valor prático e relevância social para a comunidade de Natal e do Rio Grande do Norte.

O abismo tradicional entre a vontade de adotar e a burocracia das organizações foi superado por um ecossistema harmônico, onde a tecnologia atua como catalisadora da empatia e da responsabilidade.

4.2 Aprendizados Acadêmicos e Profissionais da Equipe

A execução deste trabalho proporcionou à equipe uma vivência autêntica de Engenharia de Software e Práticas Profissionais para a Internet, destacando-se:

- O domínio prático do ecossistema híbrido móvel (HTML/CSS/JS + Capacitor + Android SDK + Gradle);
- A capacidade de diagnosticar e otimizar gargalos críticos de desempenho, elevando aplicações web encapsuladas a taxas estáveis de 60 quadros por segundo;
- A concepção criativa de arquiteturas *serverless* resilientes e sem custos operacionais fixos;
- O aprimoramento da comunicação interpessoal, divisão de responsabilidades, versionamento colaborativo com Git/GitHub e preparação de apresentações técnicas de alto impacto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023:** Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CAPACITOR COMMUNITY. **Capacitor Documentation:** Cross-platform native runtime for web apps. Versão 8. Disponível em: <<https://capacitorjs.com/docs>>. Acesso em: 28 set. 2026.

GOOGLE DEVELOPERS. **Android Developers Guide:** Optimize WebViews for Android applications. Disponível em: <<https://developer.android.com/guide/webapps>>. Acesso em: 29 set. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). **Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet:** Campus Natal Zona Leste. Natal: IFRN, 2023.

MDN WEB DOCS. **Stale-While-Revalidate and Client-Side Storage Strategies.** Mozilla Corporation, 2025. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org>>. Acesso em: 27 set. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering.** San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Expert Committee on Rabies and Animal Population Management.** Genebra: WHO Technical Report Series, 2022.

ANEXO A: ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO DO VÍDEO DEMONSTRATIVO

Em atendimento às diretrizes da disciplina, o grupo elaborou o roteiro abaixo para orientar a produção do vídeo demonstrativo com participação de todos os membros, duração aproximada de **3 minutos e 30 segundos** e foco na execução real do sistema.

Quadro 3 – Roteiro de Gravação do Vídeo de Execução do Projeto

Tempo	Cena / Tela Gravada	Responsável	Fala / O que Demonstrar
0:00 - 0:40	Câmera aberta nos integrantes + Slide com título do projeto	Membro 1	Apresentação do grupo e contextualização: "Olá, somos a equipe do Projeto Patinhas no IFRN Campus Natal Zona Leste. Criamos uma solução integrada para modernizar e agilizar a adoção responsável de animais..."
0:40 - 1:30	Gravação de tela do celular com o app Android aberto	Membro 2	Demonstração da Descoberta e Swipe: Mostra o login, entra no catálogo de animais, explica o card dinâmico, arrasta para passar e arrasta para curtir o pet (Thor/Luna). Mostra a animação do Match com confetes e acorde de vitória.
1:30 - 2:20	Gravação de tela dividida: App Mobile à esquerda e Painel Web da ONG à direita	Membro 3	Demonstração do Atendimento e Envio do Termo: No app, o adotante manda uma mensagem ("Olá, tenho interesse!"); no painel web, a mensagem chega ao vivo. A ONG clica em  Enviar Termo" e confirma o envio.
2:20 - 3:00	Gravação do App Mobile em foco	Membro 4	Assinatura Digital e Acompanhamento: No chat do celular, aparece o banner roxo e o card oficial. O usuário clica em "Assinar", lê as 5 cláusulas de guarda responsável, assina digitalmente e visualiza a tela dos 7 dias de adaptação.
3:00 - 3:30	Câmera com os membros + tela de encerramento com links	Todos	Conclusão e Arquitetura: Destaque para o uso do Capacitor para compilar o APK Android e da arquitetura serverless de custo zero. Agradecimento à banca e ao professor.

Dicas Técnicas para a Gravação:

- **Software de Gravação:** Utilizar o OBS Studio (gratuito) para capturar a tela do computador com a tela do celular espelhada (via Scrcpy ou emulador do Android Studio);

- **Áudio:** Gravar em ambiente silencioso, com microfone de lapela ou fone de ouvido de boa qualidade;
- **Hospedagem:** Fazer upload no YouTube com visibilidade "*Não Listado*" ou no Google Drive com permissão "*Qualquer pessoa com o link pode visualizar*".

ANEXO B: GUIA PARA APRESENTAÇÃO PRESENCIAL NO IFRN ZONA LESTE

Orientações estratégicas para a banca presencial no Campus Natal Zona Leste, garantindo a divisão harmônica do tempo entre os membros da equipe e preparação para os questionamentos da banca.

Estrutura Sugerida de Slides (Apresentação de 10 a 12 minutos):

1. **Slide 1 – Capa:** Nome do projeto ("Patinhas"), identificação do curso (TSI / IFRN Natal Zona Leste), nome dos integrantes e logotipo oficial;
2. **Slide 2 – O Problema:** Estatísticas de abandono em Natal/RN, gargalos enfrentados pelas ONGs locais (tempo gasto com burocracia em papel, falta de visibilidade e devoluções nos primeiros dias);
3. **Slide 3 – A Proposta de Valor:** Apresentação do ecossistema duplo: App Mobile intuitivo para o adotante + Painel Web em nuvem para a gestão da ONG;
4. **Slide 4 – Demonstração Prática (Live Demo ou Vídeo):** Demonstração ao vivo no smartphone físico projetado na tela, executando o fluxo completo: Swipe → Match → Chat → Termo Digital → 7 Dias;
5. **Slide 5 – Arquitetura Tecnológica:** Destaque para o encapsulamento nativo com Capacitor 8.5.1, compilação Gradle e a estratégia de cache SWR no `db.js` para operação a custo zero;
6. **Slide 6 – Resultados Alcançados:** APK gerado e testado, eliminação de latência percebida (<50ms) e validação da segurança jurídica com o termo digital;
7. **Slide 7 – Trabalhos Futuros:** Integração com GPS nativo, diário fotográfico nos 7 dias de adaptação e notificações push com Firebase;
8. **Slide 8 – Conclusão e Agradecimentos:** Encerramento formal e abertura para perguntas da banca.

Possíveis Questionamentos da Banca e Respostas Recomendadas:

Pergunta 1: "Por que optar pelo Capacitor em vez de React Native ou Flutter?"

Resposta Recomendada: "A escolha do Capacitor fundamentou-se em três pilares: primeiro, o reaproveitamento de 100% da base de código web desenvolvida nas disciplinas do curso; segundo, a leveza do bundle final compilado (APK com apenas 4,1

MB); e terceiro, a excelente interoperabilidade com o WebView moderno do Android, onde alcançamos 60 FPS estáveis com aceleração de GPU sem a sobrecarga de bridges pesadas."

Pergunta 2: "Como vocês garantem que os dados não sejam perdidos sem um banco SQL tradicional?"

Resposta Recomendada: "Utilizamos uma arquitetura de sincronização resiliente em duas vias. Todas as alterações são imediatamente consolidadas no armazenamento local persistente (`localStorage`) do aparelho, o que garante sobrevivência mesmo se o app for fechado. Em seguida, o módulo `db.js` despacha uma requisição atômica para o repositório em nuvem no GitHub Gist com cabeçalho de autorização seguro, sincronizando múltiplos aparelhos e o painel web."

Pergunta 3: "Qual o impacto real da tela de 7 Dias de Adaptação?"

Resposta Recomendada: "Estudos de bem-estar animal apontam que a esmagadora maioria das desistências ocorre na primeira semana pós-adoção por ansiedade ou falta de apoio. Ao criar um marco visual de 7 dias com canal de chat direto e amparo formal, o adotante sente-se assistido e compreende que a adaptação é um processo gradual, reduzindo drasticamente as devoluções traumáticas."